

A Packing of 110 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 110 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.675265. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.672811, obtained by deleting 1 of the 111 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 110 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.675265\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 3$. The cell $N = 110$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.672811, obtained by deleting 1 of the 111 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(8 - 3)/8 \cdot 110/109 = 1.892202$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N110.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 186 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

418816265139692086793115803103336466121859064316926987448747615845409986

474925881130730761598555068878389333936741862260331035647658018401536579

denominator:

2499999999999470480859063614308688517430544145174905796304101349767379993

455233718629133269599445843583198354727559743844601158856125386844488580

B Coordinates

110 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n3N110.txt`.

```
-96417700694 213526708140 287127747834
-448614250562 -85055244625 661918394219
-513389317191 -328485959659 -461153213759
-305761565640 -349204121230 -301759928590
558955240691 -515635153515 -34296603313
-188048935922 569017419068 -369058798251
-255880011198 -339717192116 191488434938
138283085116 110712243825 -40643332483
-533723772870 656514302055 -63478433324
-38766381314 -107792137189 125757303829
462019711697 214342336392 160535683317
-59744377366 239252189751 -568021719867
-219527257907 -450085480461 -277004023619
620656009544 336694658708 -391090836663
104431593364 217315446011 627564424561
228675404208 -301694121402 -90635702568
-154058461759 -246822021768 495199803889
158505642984 391058836009 50042743252
-380683825807 760487597828 -255702128738
258390367126 -170656152807 -514143545556
-222021832246 -119473211139 -127991974778
-716723783954 -373114074855 -307819506443
399586412934 -157491656061 -463913585076
-129615649393 -19884281376 -310153357913
647705359894 358488571014 195230750660
66919309355 552267763516 235958485372
-65442259327 493404488613 117636577146
-217887929480 83994357441 -341110491594
-113078704001 100315107680 566869340948
133888193965 133120020924 253030661691
-244845265822 32118111622 211345125248
-97946137387 -511212607561 588202080913
213548219464 345784734020 160865010313
-535787734148 494991039429 -427636269200
385882868235 -298323767320 -335832129376
15078173192 -172194853117 477602028307
-195969969106 -461535175735 -6082768907
-513124460696 -173965839481 44333373810
-52768650775 -430175623188 -503696044655
-437267048610 -297386537160 14124093308
-1951122546842 140810916385 -217533495794
121601619189 -23764269523 208715125651
-248127828685 373705610716 690410137342
144769869763 -48082370802 -299457234418
-586805780871 -616954037102 -95459406645
-299763872932 -130982538895 -214986630411
179133086089 373338754572 -503337172722
631131077396 -494528263590 184651896766
-138626089984 127487912232 -336620346373
-427092027915 -153253552904 -229383561040
-795725118167 -50003563439 194032505238
106092412772 -800787908351 -37798752870
260172802789 -12004866484 -387924082922
-24711799327 -548226719424 -147345320093
-155796533364 -75790258527 383686603722
-247725701112 100288255753 -689624113692
-266112540499 -548713129328 -426989723934
125305256352 241529393354 -585641832648
-204300370971 -381565291552 439052312169
395195880771 -128765930357 -225639111244
-20565125807 -189754171799 28429586663
-155851380436 116912499344 384881099242
-688824054488 -66960908292 -285885776020
-417778686615 -180780194207 -18075600704
-168424980816 443054049790 -87151735091
773910026711 -191521145449 166848227449
372978885555 529912922259 -50291896287
353910602094 37755605746 154842623932
59932622197 -132569469797 45510352696
201914275921 -287476119998 -914609566298
210528591469 155385962398 -167826893711
140166869122 -629873590011 267044965935
413035679089 -616484169974 -400143099135
686743011854 421229296552 139881196008
-54628868316 337163412601 -671671524738
-432845434510 111017189843 -186526288326
137194517933 -16155148185 315671651981
52222355722 -317980671442 334140631703
222278422216 -284295179842 -332068835910
310626581072 366486997253 -113206856838
-84881247302 -260726085118 -496392658378
-179337058365 695543410409 -99136954972
-782388534459 -417636348392 111484485611
298841097728 -3184267008 -289628017526
68338445545 -188500955510 -731624609085
424945220653 -486833827324 306887238353
-93973357023 -26917626192 7728270245
-255178363666 23380963740 -133936335454
175528052756 -438487709887 264326109387
53544827492 -186734903358 -701242472180
886070524366 -4157516872 153191623057
17993072901 312023911950 -299734281531
-102216246904 635831335632 316822783512
347836504070 125309468841 -89032670319
-80060348380 -18681667616 418476692195
207436918713 505689122105 -204098397252
-280716029519 -343341080936 559479874268
230723253288 -541665524338 101517519063
334325857444 -306845536699 127498379882
-256876170033 474348990309 591499824603
90165667262 -35775252485 271482638143
-670915483304 -319679712502 -25770397746
-361736423515 -22455721272 -149779838565
317955141631 197149504089 462328506563
-37434893787 41416950469 -681279883145
884174241168 -533567611223 -111552956445
180799401642 384734795807 -520116914703
-275436086528 -586904168964 -317278568151
-266036103958 696885968971 -614754565
115303949014 63860948120 159281530997
39739557998 -115028011528 47878161164
150438149581 779560149 295602733827
152156443700 71702155162 -773422784823
-499928501519 -290676062550 54989971694
62010441155 245949654211 -282523861304
-64327128892 198298609295 -147516230744
311380203749 716101880447 144830606619
244182605807 -362380530084 12659102596
624561413968 -449470864975 -163669786327
-415062524932 57759515148 -499288065091
91698740089 -145003416562 -46673669586
251762933627 518971916202 277228021427
-406670987628 224721103604 -24276924586
198251355127 316842345541 -771088793132
176831143344 508547348284 453472307749
512456753892 -345308805917 259520637418
359297178016 354248088926 -196912822590
548220972175 -235378902299 -118474224622
122357075067 452583208195 205564253652
22182389462 201125496532 -178560344074
214755312458 -304919529738 838708392634
-118654264133 574444983768 407928975319
106217697464 -260685604566 -130485481327
803203977454 -119253844004 -104807073413
-197667224196 152942672858 -79225708064
-478379398573 -475588152075 147424652182
-291131572073 -236994257511 145525761886
51064962789 486183647202 -328982157904
-112352285160 -351117785234 270930640770
450477006591 -311850609039 -303260782312
-582756816282 289258146812 -222931825431
399630189535 190653773674 623056094290
-308538930889 -560687653496 -40200149198
320275101569 -229204818575 -515469621602
-144715016629 -94989097114 -24973727843
-614261326510 -93716197009 -466637799680
-651487086034 -229941727629 435431688291
-179498319974 138154768955 410855279428
-317029139668 435834928821 128904748820
-22575010440 319968108975 321654167706
-68403868206 785937750443 -215145263647
-198467430308 -14303287904 -506810949395
-110634773237 208726152496 -394419366787
456959250622 -4222241545419 -231315254178
-256822124740 250612152484 -153740793420
427268781727 192263432028 495138602410
-439882960607 -275158848084 -205742576099
-314889551468 -499637192899 596669547
-340973297321 -293300087716 678979500512
-348592507787 516733800593 137057007774
443332519800 452011223324 -292940543458
-71679691814 318195607782 352010315559
-414392907011 168475249428 -68849906950
630379616310 44521763499 -30322141074
71573381939 -486914948914 240801529288
256913221523 -266544763682 -525193228861
346037191904 219922247374 630475997271
-195830196990 554592858474 -230871276968
14558704792 -527815923874 391194391766
-620668002350 31523748791 -163240298351
-15304458018 -213329577781 -483245426225
-463789675863 -335460042186 28778692103
-41266382985 -529557009992 -529285434178
327186216589 272694161195 -510067459942
-533047440537 455604470059 -51562341492
79566805572 2342987103 207351720633
-78507158249 23081072580 -856358872706
-446279736079 -50663419193 188410372666
220242636081 -434033066714 105887353293
594077198863 293559213315 -206915568661
-340506032617 -168894356083 85287361464
330379589400 -144371687141 141607727505
202755391519 542332239355 382453492132
-356415075693 615504688782 -59392527390
516554618328 -543612380019 77353124766
360501120834 421323798181 821708672360
-182403516008 -327568139469 138756468349
-70131678400 -5056060848807 326583671267
-102464906455 -25429455832 20295882247
-642043906463 -207188394558 430062217113
179600174800 -81053190484 -85193329715
331730486276 -287984461526 16666228113
234091014360 389384912567 117356611541
-88720446831 -608409665906 173007283917
-702447880927 -116651768093 -44109754794
67075565369 -119367940243 297820567104
-426948900181 111313362607 677820897034
65557984756 60720329807 -22697929659
308268296859 227556529154 571389273814
-397222062381 618467089370 -164210642790
-161033363291 -394322870658 -178652084188
```

-51514331602 268987375493 586622443831
483001882121 -402446974692 -382861003253
621528434438 207263065202 73150955902
266835858166 -346115390986 142100505632
-279002155199 48584195472 -83356813874
432200387511 430882789984 -10611439436
126433238613 -509303396928 666911100732
-577948705931 91787631001 1486721753
709300835352 380192801314 67628778090
22673373191 163618879529 -538906107299
-82579563900 -496355185768 125589598006
-198322056312 95009608915 293877918003
-286226153008 513075849139 -465948591790
-144832602894 520337656665 614193268294
115328316164 -175681321566 -92335836610
-261523146131 51339848497 28949296989
-343456415062 -91621673338 -248995377252
-370047690449 167944733034 -524697466513
107613684728 -106114492967 37508237280
25400840586 944190717479 47014415827
61779102148 -105328259495 -734781311332
-488130854996 -197207612573 324975263735
-649918260152 89571007126 112809965265
142413744863 -382706117249 -181129421099
330161096723 -409012578453 206977488361
-47258425201 606605476308 597645631808
-177786526456 51041944014 -308479286491
562170491657 304135320219 -208627294877
-59296470345 42054268738 169260385586
164446894109 426429408851 -428118333915
-81649281095 -198849861466 465352497125
22101681125 128979938142 -284844682397
36861628578 143173934220 247381254047
1975781207 -697488862470 -199209919171
112851152764 222158245029 235521061832
-72390545909 108002761522 -78038585996
465257389896 459793804790 -629585464140
-476695239509 -153649221369 -598883876582
732441307053 -424822096516 -37168325271
186536415686 553441610800 -260825866926
-107723008796 480272624521 43368917927
15355563736 -448888388438 93951849127
481741550743 -186018816723 294362980654
468625015168 -3646471616823 -557072141192
-165099416892 -58476174978 -591104526742
549348751200 3010728619614 -132223780942
394016168010 854107693070 396730928328
-223660842705 -565922430184 -289714926646
719854914681 -385985007940 -302869133325
-398737331835 -163454180973 178612620053
-37243524558 -95895950470 30093265324
335569027862 -408663503852 515075928158
-199847098135 -189539291092 -461007039752
158979688908 347663051849 -452382220820
305918637471 413561935141 139241745605
206628223569 -194918929336 42430625972
183127940261 -767100381714 -170796362117
-20761760769 -389042664674 470482204095
-169745065435 175073488171 269908968774
-502080152662 -70566684709 -17868452813
-4977649512 120301362601 -76904309345
-55917381022 314327823261 180854574198
797241270675 279704447241 175594836492
-76931675191 -230182300648 -545600708471
-441863538357 528012111821 -199336832679
369885365840 153222564840 -62654856001
-501573812536 -607942301524 230691493686
147947535285 -100156145611 552402342577
-150783179248 334391591159 3639911570
-323549080609 288182063276 57056867964
-490342695418 -265047870554 -108852291415
235344018465 631222493514 -3868612090059
79155318125 278427613246 532551675936
275700756570 -47723813110 280258681866
406293193406 508073846087 203572686568
-608636718069 391585161311 -228208550908
338692369600 25581307650 -66903897434
-217530631112 276226180302 -105036886509
-405945576556 182552425083 626848506671
-340876484266 8665959867 -703133739376
330108688309 -90262507076 345929555169
803270706344 -222023714649 -331678949983
138688221674 570556518621 -125515022743
8897079495 617952245320 297777638453
-177160508373 -220736780945 82621307071
66458184840 -420069678484 299469959818
-217859548377 -430161411070 273844264935
605572087621 275975881332 46304742821
-44056750364 723724460436 -76266228152
335810866008 -411982479994 264872790769
-96960244136 -177686511 -186375575336
-271229504687 175406799660 -547566588903
237222032757 27690391926 77644604113
188665683906 -375815980346 -703273738227
586290666348 119602402088 -294525508499
-287671807590 -607872399084 70284409889
-32940313888 -144202622271 457749063709
-76488674781 -153918442358 -410990968850
262618928328 92372734332 -601582967828
-455411585249 -270119884812 19636592674
-199704559553 -212271834309 -482200529473
704477713745 -640002198559 43044116632

-312682227995 -223262446709 -141260434555
78836289782 138290433720 77821448862
117945674157 -148357128695 521364063931
-499866544738 271122789568 -17475540809
21569665744 -569882457293 -280567563669
-454037722682 510081141382 -127432329067
-309045319382 -328060213136 -598689934349
-53075296200 -93905987185 236152130437
651970547046 428914592300 -461154332015
479057750928 -271534603446 237381812019
-337128113387 -183943694803 -505327640090
-384838348217 -316187268270 419384191698
43098211398 -21186226040 392964549722
-635975465961 -245192182587 265642732054
292713078933 -795527706810 -13220402805
126027304541 239710587484 356566189363
29354300930 -203876744693 -400136634613
-640001209855 95787387632 -450888025288
-178681798399 -194094617550 782803491718
30091496291 7188382053 182336711860
-137904937621 -78177319632 198963807486
597688640340 -354549861236 -170063046951
124079227659 -391117607740 -281255404898
56361997377 546524486495 52566568152
403415364182 707964709214 16930518438
-329688843149 333923072753 -276488297161
-80242285431 439306090612 -227711471456
59432751409 599803681278 -347176222832
291545112309 -129180437240 -145577169844
-270020806186 -318153350443 -456127976796
324737474117 551353218492 -42837967829
785144344090 -190324677955 -232071052318
38963991454 219808147451 682812470004
279554886433 87792143271 858389764955
-330928849320 -460964256423 182338266247
419920093788 35190736016 -343042470483
243622317070 -749817058378 -82335522014
-233673022791 -97396128564 244496127861
352106120350 373710882811 -1214365003
-252265664567 101083090861 -212785869964
578299815434 -238698269763 -20120528436
511950055459 384405735408 -415749564937
196031844135 325554594949 -246842223521
493676277723 -551110764680 -128091173889
-376157940674 -220024307583 -429033796925
-117062820232 446950810729 504093169527
-377258650824 327347749092 -543188431045
-171281408809 8544664181 90905681559
-359029913484 -295157717991 -91194463021
-315864449034 -106597222065 -585981744966
-209336972555 379633554427 286284814917
320633231814 351112668387 -44695490403
-160140100594 -235450697552 -522310861619
-566318581169 554817051507 -84359665636
-191646485921 346700305208 49824658358
454978993834 457832920728 -536898316739
404358955414 167821971580 14629787781
207526619413 205688665390 214657055252
-209967399043 -54786554749 -288097207613
-426574081926 -138540594822 -472235843678
322243997967 496614462861 -326776632247
650938647105 -437625000225 268771722486
33990926030 128846145611 288919732020
-393417691922 -52586531699 637753586944
-82523169154 -482266548820 38182780386
446593132446 290056055961 -53528381580
28464641740 -367869969881 -490208803774
282815428353 -455494834291 282951812532
56168352548 -492052138040 -107183573619
58930673904 390397629185 436565411066
492441306292 230534706296 -197577504338
-661555310497 237017744821 -2880723025002
183794254668 262283104611 -626143959361
-346571978395 -453982786916 -401261432822
-929851437317 -131257828010 659800775358
477488961150 -439087028846 -185435992654
-373138750979 -338286876698 395688853549
390315550108 -16207233876 -201390427240
-169592829570 -601468322932 -136032845373
532078001936 -324528639349 390770337583
199481889598 -45714817384 30520931065
-525698016091 126294390343 -140748305434
-160479396036 286151232569 91835635110
-539965735194 -16571083022 288097207613
125338860593 -547865554749 -561288639892
-11309750387 -606913144342 232546792755
-83073877254 319678151511 -422998553869
-574037682393 -357525865307 3724702516
232522485753 -58081860351 583693336921
-364369182781 -108888990218 -212371273120
-501001342152 -115589680495 45029906945
-154562580336 68042078086 528104343742
-268548887074 -399896468552 -11378470401
-519113750328 94763088654 -150079667958
-290946252335 -406653039602 641115412160
-355454357210 324550262052 -462882912337
199376882757 -268713581046 -161349351994
-683898857159 339387394618 -477737303552
254260783879 501742813332 -244933208225
58000951719 128018818456 -347803900701
238525946271 -8879681488 227698029253
382067929751 -357335465667 -520295841245

-411885707058 -630373759867 -7290237335
159241244443 -289961242909 -511177197347
-257665591344 -86410987897 83053051542
-210003612469 -415960649329 661884622134
-377646461649 -482164432190 -549190062125
133882545817 -464749256519 276878886715
-214293637235 13100103108 -172394683443
-413409267186 -242445862661 154324552032
-295557391987 114216957071 -19050432378
583844862612 -102728618383 87685295649
-387684299357 544014738556 3493558077809
13926574105 -177138446003 -610483418511
501471504222 -304826971161 -253317518856
115396389398 -215192832047 264346701767
-495780794545 166277211798 -167374989633
-296268787550 -595789752419 -261003833162
238414127171 469594147615 63866442518
499398126017 -286438573597 221241672356
308548990082 37758668098 -586597015566
728510844511 -158068049051 -361980144831
-223479743491 -339811018627 -14769334415
231236921257 -677410278928 -122658777660
-451557738424 -323019145405 -5922180607050
-210977767052 -229303269527 -50801853516
312226740568 -101803817979 167098015113
108897794187 450615108260 -622451935743
-89988685402 174123308693 -291609065375
154956765238 -241312040701 323159550193
-468101725495 136415377689 157097667808
605801593644 284365802032 -281048938436
385546892657 190145699606 698354431069
351661545574 -336950408609 28354823853
-72535263057 620656041425 100851821019
-331810469422 20541730478 4748468123397
46923379633 554047457343 80066600121
-651848244727 100980703025 -667744837653
-212411812473 -26325473021 243108747269
370114231078 598994454184 -359807840515
-307109482774 -229567230970 97211490200
-79036651842 576046837441 28615167813
-356533223197 245207448433 521791572349
-302075975198 -56997224939 -237254375
-272142762061 427093739202 441806692684
-99475496061 229436094591 424231860560
-445811438206 -199391307105 213591156512
170324663408 -178700960843 -28704796821
-708244892911 128289905458 -39251942532
-68780230180 33684425969 -805558689646
-236849072329 -865368318231 -22386676994
23582561602 5096542738 -321975071233
446487545959 -33043426780 137503727461
325664035524 112783084465 -734689919888
236862218283 738252221591 49518356132
-211440383972 291269647159 6283390291
349616092340 -454036254145 355853592116
643147858125 220483205608 370341759688
-413635770695 219573517908 359020929464
234959116348 -225303267015 -65351468987
175958156828 60743476124 238611254247
-639962978330 137410312387 7952426255
382511096590 -85446538868 362252035556
-328930916001 -231937963620 365336563395
270866167958 199467088746 360200286603
-19814544412 673721292843 -481088936948
502957425410 -29541537934 -264597913087
30924255338 652020155383 5934949410926
90848893189 -18209521564 -47452765522
154623997466 -464990235786 403273759475
119075612486 157821523985 11086604414
16171975131 -283689310848 -582732026774
-125201856298 760075480879 -85801568332
608795471550 57774986901 -450867728649
45094245826 260113467688 356113709033
-710937790637 -96802337331 -328624205466
-260532955643 -142528691049 199997395400
227569022580 145846165510 -178214173793
-446499878750 -582608208825 -108931276946
6645995823 81850315815 69563237775
-216380033178 417232097828 252159280870
-98826906282 -25601248927 345376600629
-558600930726 -284382653884 230363441058
-277228057822 120423327697 -844678448646
550752718525 -602066256926 -46003753522
343770629445 -228476299652 -86915998519
179866030242 -245711476906 64108936767
347765961721 539854247551 481760406634
-13372508836 -59703717245 88977600211
-488396959510 87890289756 544105561041
35355379872 312386648899 -626001064651
-662154415097 171534866403 -235275976415
-223874775252 -323731111950 711110989810
-10325235356 277088172806 -118615258130
-51607180796 786668651802 -368188695447
-59586185292 386718524658 376143949120
-223794953310 241259571574 81992798423
747449681642 47156364678 -239384459550
588820246057 75234989251 73390728870
-104962609914 66147383616 -446936934248
164887645283 290443928973 663111358580
-444898724688 242798954199 539709973523
-409924071989 -180004580984 -149611517761
348455307683 -304177292128 778071553774

676368933491 211656943937 -169626363106
170158682908 18291323107 152460079841
77553748718 -722621175793 -151554503005
-124748944102 -478101372470 -26364725876
-67826867590 142218943517 -72478619492
164848252291 35391684972 -82905763136
-425700500119 -692078513916 -75281302259
759582046699 -428471080669 461187826544
109802884349 236145012274 -197933679026
-142103706080 835247568 325806085454
26618788433 80193479535 24876784298
193561874535 -469447345248 -641112697479
379755653524 231539032692 -466683465251
-476117727450 -218868255161 539549923368
-18386740519 -100014799875 -13262239685
-174691009383 244396814298 -248476562276
-51377096034 -232798803732 -567698543280
-500661341969 598639115960 175502174343
618942899822 82215549055 509628767263
-25692939451 -464008663018 85584276780
324661458915 497731201093 -128611894150
-405600194461 -347090689907 -17772796747
300412768525 62147378361 -290490403136
-101318655043 115501644762 -736722724383
-428438865574 603652952113 -245964735053
-575156198415 -193594550217 -161293992461
-327941962287 -9832512998 184667084031
287793855278 -360236390381 -497843037913
173894890744 574963054121 63836161721
305982224026 -463915742463 532919132713
374065836297 -10428539196 173642568007
193957667249 -573300767805 -81521774004
-275179004783 -235480754479 -87512724918
-300840201994 309684200413 176022490186
-4880898062 70810847489 -438569359503
334696030913 522537517503 455831734302
-671071284882 -163047649672 490338595219
10699881957 -230438692966 597120824018
486716386668 -322465568561 281295312903
-33846026734 -308627167807 -415225625992
281865976295 78972188687 -151795594060
31033882511 -230532140664 279980673731
466627907146 547662722002 -221539016985
651938876640 -343496498328 -169585215023
-196646090456 -519958903441 -461126432492
-165003444949 -329262199916 436533968396
483808696275 -133267161386 146334626496
-344812436228 -503671223490 41871623878
417124635316 -177761116837 575368662579
114351575208 243965423357 285824488774
278294912798 511739709502 -25416600464
230775017071 -183176109501 -571639361340
549582846096 -501173562689 -214729456212
321238377796 -12760688589 344111784631
-631308813845 -481561244528 -11972377314
300710477632 -569190577095 -160101328002
-501728897498 375011154509 133060099663
-303212430737 -287930821894 -387790588332
214783455759 -94480612580 -352259428510
129671750806 -173077573076 -160485841625
-34812846371 -426072837532 735521639795
-54610565941 -103642793609 216237060294
-138429342482 -462499178940 -35709679606
233337605173 265917498116 -605957335877
464044021878 -378763120911 -103090885698
514992887664 -38152282868 101478697570
5843803817 -665858072 -571422666944
247840879312 434049964737 -311859672582
423507687285 476657548230 468983544818
-611971015144 -198999209524 237659970044
-404386568887 554447240362 -693385098376
236948786670 118670262305 -57004372626
182677780885 -597014430885 -554124628740
-300575463164 -461532743254 -36484241374
-488774180255 -129230570616 -33938611804
203582436258 -129945312715 -287958110919
41898254150 189419937305 258898509903
31914712031 -49059390297 42666745278
-99256576003 152853809892 -472172127734
-291207703642 -47440038091 28446963233
-516825296758 -767514426561 27443705697
512978328020 -181207575602 299412864855
-199934623874 314171718425 740813421109
-534417878843 271668721230 188545515542
-220218485093 421373922690 -3157034111404
567784837530 111341165698 -12928906379
-49765422991 -155907113183 227878412333
-202215283864 -105526619681 -486876673928
-29603743335 387400357520 -698317326577
-438240300112 -282890722136 -103265295030
522929220077 245452834992 -54958925429
245847373566 -469492915016 114947084106
327578931772 -664366876194 -443070255798
-245214723703 73192238727 268046902874
-227947437234 -393532729716 556079043092
68237298629 -29915490498 186065669033
-580686234091 -300216171427 -269958239154
86513800968 -219159088889 420525529061
-66336353338 70367804482 -14202172458
501011612202 -445648142713 -434182897401
532126947877 84355790779 381930439901
-243767721589 -294538274953 -238525321076

-29347025507 -766144967460 455296076470
-466072343895 15704443772 47400866374
630713060783 27531223117 510239967970
-9047076703 226121378863 232458590888
370114975062 256009724861 -238697748153
421980531053 -433897660024 -540936852645
-97770866160 142566178811 263805225325
691474547243 92698903655 -480932756601
428787203065 -30950924237 75111979544
-67958109964 -538723169330 -220295121043
-343358548738 177478840275 -370005104527
-350762718555 -87601259871 -576629102186
-225563779257 -38802245754 -160404445518
-197240892944 124110232486 444711928382
51707003509 -802586205225 147607159999
124345547197 666387383924 115161473481
-134857751436 665265609517 153630579708
258927645101 -16371409739 661098462676
-439576786327 52718350261 -184010640799
298292822330 -76525684972 -38732740916
698046421654 47083810373 -71520570933
-185480295719 -302598995715 580652008595
-308917368493 103260795354 -80709048631
-725172706788 192783824098 -282529467788
99709664210 46535098331 18654476182
113226684028 270371763740 643555614402
-69146107470 260265660066 385611653551
119924700384 -21941656284 117323181247
533911121808 215896560305 -99016589119
-354441459337 243041476259 459525136715
146660472483 816068100815 -349623467628
45180983813 -597142852693 -353175999576
411333364249 -66502525853 -224501269946
-289041914831 396109931359 -191899595977
701406064733 92693583900 217117640634
-68776326321 -193285021061 272379654401
-100992336933 163227638332 -743132458957
437128833747 -110611569265 -335788301560
-217339811157 -672709694207 41352837322
83003148090 -29674017679 -269213973441
-656661099175 486860627166 -42844024309
-219028384169 18909862204 -110429770119
298539059795 139968903342 -692010019964
530520999743 775735757962 2384278025894
231050434789 -113656414817 -327138146529
292102693060 -300143385217 437877396128
68167859473 -193759501667 -196621004074
-314890064205 334896371621 -414318850916
-519391962338 390919606008 298368721835
774460872298 -346200800362 -155494339883
-271013124489 -168438598049 377125649427
-570222747701 -234652091603 -584860709817
-364023738182 -538040804937 177342408882
43708621227 -488331306563 75931395601
-303401580939 61504061571 440040672781
-107350499414 576498394467 -151155810634
-303135485673 426108425287 -81178428155
-396802769354 174598850147 129505349250
170184841928 351473075130 459435329330
303267405967 17191012234 640603556231
478030404785 358072650322 85917366843
77245704846 443662724797 -356737017534
619450032750 -43087631952 -444627390669
-351845051810 174904634873 38397803556
-349606330054 281808818465 345704698904
169865799882 -41043439272 23111986933
-526019645858 319948163795 -457959991580
466754261920 195398511005 -269118105476
-139326273735 515917941164 196295375609
-418311491518 -1087657425695 -390954684578
190193480949 369356044101 -636357098991
83525301900 603548137573 144077818476
-229887628082 250452104197 -606038207135
-312859585750 -187864733885 -192374723209
-77699802388 448055706743 379237755190
308102260740 25444352515 381790503170
24332567968 -546163959476 152686118691
-431343489207 -161732725514 497877312485
744768782974 -108900254602 -119048510866
-456091562303 -54752011324 -318727398774
195209297904 182714160492 -37868352434
-346374021857 -236907547635 -120682952043
649148875255 -536470470812 180015978042
378951475687 243957146431 -588025213714
85464608978 -342352807772 -707382167062
47179524453 440438486439 -40543031609
243660139753 499834365598 -46922961814
-161310358818 -537081358572 -493730304870
-74809189234 186894754826 471060705238
129110025946 406427055635 211717133875
-25198242764 -162073010963 406470030678
-196358343396 -344330247676 330726161522
-361406262470 -12022819767 -12797684018
-779197186078 465682174158 -217903469166
-418041698206 -386773496718 408980037303
-5699668688 -213503695373 -886427264497
-45007207752 -195549397646 850542411450
195636367314 437529805272 -69642150680
-298591831089 301836926210 -11815932149
236982928238 -666013130098 -2586614654
465668183166 399796455395 146655863537
137716872935 157775566688 107802154565

760616521671 -73040536449 -38384813639
164943775988 464695389624 -537024307879
137022814625 94725345052 434790760408
21112983752 400640232406 370045029085
-485894696542 -619099609040 -123931968340
251727553223 -118768429422 -525315470939
-159572250751 69750928506 -20483673666
-271486759189 241609814612 -306284984920
-744945474614 392354365032 -9111212948
-219771753588 -648062466775 211114889102
-719248856117 -249750049636 -425822529397
-376739412222 544673290973 -229371390237
-86299493642 -349888427023 49561357334
163022922630 45624318672 -333878764929
-275610352621 131226701684 487496432960
-67423136039 93257529672 541625975697
-421803097341 265612601492 276679624995
-202435055023 338176780160 -368660292360
-106967888746 -621441433531 -170874835637
752386744863 -234765795982 -320346790938
424972962614 284043077910 -210204738222
-367678972347 210885000715 -4557762703241
-164796323076 -490282564318 77130169277
161114140881 249175321473 656913849262
112190295086 129281645053 -207151115218
-34391689961 -736781192273 -82281921765
-390367844595 482061006261 -156845566865
-574373385968 -119403685646 -280305294450
-172590227106 22709764791 434657909904
-107007170919 93861362028 -498623428937
-40013615070 18280668042 606431499428
434859735207 395657197162 -265524344072
-533463561309 105945397635 119342276262
-104057680923 -197102217962 -457830302470
455987905803 -236540237656 38926228422
-475174106231 -106278371844 520620386641
-1512819617 -76176806644 23373730528
686237060718 -28213793227 157047063192
85434458227 896419715779 198557201591
12827575000 276121855337 -579604314343
-277613782276 86567135287 -241914429227
196673445179 158016611129 167820097330
329466778266 -34878724836 -284101031108
419964512771 -218390291724 -410338228275
208732045518 -543733685817 548167381181
186015073625 -75301883672 -268995082297
-152048816727 -327190384464 -575785420745
-472277349454 418247117454 -318064922380
-593351155789 -585507482377 -31589923110
464789777861 -334950061192 -63914192029
-227938494789 315026345835 -404363974910
391611256014 -263598335076 -16656783436
198570883126 247630869615 696030063245
-434793784243 -61976897046 528346544840
-459522084292 -614121222752 -1221422717465
336211877877 158403400255 -146922127719
161183516319 -501681252272 178926102877
-450118173520 -429274647972 372635479836
366475612497 -14753920120 -216279039256
410333841671 -207490294160 -427373132578
556515087760 -64590036905 708101489685
-237902163158 -19632866437 -114090809675
-204967400146 806764984874 70440558689
-125295543852 -239632692957 -321966026601
-265891525100 -241142071486 93112591827
-698015250369 503737330602 75928958588
-220666091341 134799069877 313620373266
-232348172910 -265782185608 -500604304250
-488478455927 -22673750261 -346352783022
-101667654452 -157467590789 29586942014
-9489466715 234225852982 534824957130
-329600161660 -1744201711293 487665120001
228957818206 259194457143 24119384703
554944241427 490222145993 -330292333955
54135012355 -660996477510 -328749091342
-148010846269 -54304906880 662669105748
-154021007501 178843139061 -364681692188
124564223203 217585581924 265758899674
227554570235 -427460943896 -154813735532
77704531993 -134544668939 141233082867
-755077006371 184559354713 -310106529406
548321472280 375996009436 -245941632993
-13055464074 -468104033560 45458390878
-22841093911 168945777323 -168125426258
-348262927523 531134591794 11639119603
-281082895747 6654588330 494771433443
-158093464521 443607728699 247197215492
60404091443 361254854243 387507068371
-68535727919 -39010452096 -48475716355
317020356599 27686786617 120414146542
363190485168 50006103442 -78659087859
319560252379 -274037706074 102784857091
-43037831681 -697092577608 -316687379489
568337268174 -286095875393 198198855125
171841080662 529292721181 -335026779147
445459738900 266914388428 314224958789
335631894714 -49529587088 -5453863640
648463216329 -28834838733 115067284341
-104643946386 304855748681 633130644697
-197950235355 176869852928 343163273057
-488491549542 -403833392131 259441369728
79922589328 735251949718 -144222424699

-92863697405 -61430336012 414244709239
517728068963 -63379903967 430834447175
-87653704590 -284899502627 -151053443282
312742353960 124429552845 -772392007255
96057517540 298639211349 213395244026
71729043192 93829367600 -160424379726
20194193173 -51444894706 -255669663462
-44856836605 -242615188724 -454290440307
934812151060 -161687563085 239046819086
-107304714580 -602720779462 56793173385
-3480942015 -660003064051 4631211311
-95331776816 654604664504 222560006878
2344482929 103561491840 -310613092873
310129189024 370294767939 366442298053
840027176938 65301391212 149372008750
-25307251734 569010673288 -636980863741
144466481228 -248704167969 -135665441262
59619399012 97670302046 -102635380058
-404987765153 155624118881 512553256852
22407786027 91044315192 -531821255211
-18321452614 -109082678942 168624123147
-817573898299 162461901488 -50476062184
-144155524218 -284222437311 -489753313231

401094218839 618261162950 114352990439
-190211199629 542309103519 -243019689461
-90542099813 439849500029 -80273289353
323573139287 -53122749103 -606421421170
111600789093 -171451289757 -269812934029
102733293458 171739024195 715149884151
243350295940 638544953639 -450781054650
737438345588 -76627428209 60455844264
-205891579242 -31009432527 -98452123991
343349454199 -437970882291 188726449902
201183734717 -469034195564 -402245773102
-416174685673 -338711657592 -42320206794
338860103893 -543524139172 3249260854
449965394292 -90230579963 -399586881429
27597181933 422368714046 385286632319
755323492906 337935405357 242468108023
-133185723065 554596120263 -486515270209
-177211462841 121297086261 -112574700555
-238581004789 -259636114905 243508899661
73256776526 -118926581844 -569575665277
93306743517 -85642599336 -455645913948
-274528001591 169067290371 -399681605721
-49680076195 -441368834673 -506080491244

114562594902 -416411652116 -137095268748
-809612770742 -91567125052 179361506688
169578795511 -152249276300 531463872944
273939018029 -563995199262 136176162653
-375583729415 -496207133113 156717877791
785116384030 -222998351339 14887351127
43378733819 -208874518360 521992269446
-252102135707 144237944240 237963655069
-382495498505 275346820850 296005414892
-112359771650 20616769200 -185806995668
326666207968 651732183685 359805965864
4593352072 373280208361 -647183615307
-229119242271 -495484318815 -15010862840
45209802835 463426833570 -305863110219
-147994409225 -2544261150 368254703353
10152888761 -358414167692 -64290508969
35088655173 8657048077 -24225238531
485757423671 308828700279 752713254567
-589509022779 552470085742 153407723800
-133221288489 -482425271247 325092227025
611138576264 152842835897 -265179128413